# Plan de Evolucion

# Hospitalizacion Domiciliaria

Hospital de San Carlos -- Servicio de Salud Nuble

Direccion Tecnica HODOM

Abril 2026

# Proposito

Presentar un **plan de consolidacion** de la Unidad de Hospitalizacion Domiciliaria del Hospital de San Carlos.

El plan se basa en:

1. **Tres anos de operacion continua** con resultados medibles
2. **Diagnostico cuantitativo** de brechas y capacidad recuperable
3. **Marco normativo vigente** -- DS 1/2022, Norma Tecnica 2024, NT 243/2025
4. **Activos disponibles** para cerrar las brechas sin inversion extraordinaria

La presentacion busca **alineamiento institucional** para un camino de evolucion que ya tiene base, evidencia y direccion.

# Tesis

> HODOM ha demostrado valor clinico y hospitalario en tres anos de operacion. La brecha actual no es de sentido. Es de consolidacion.

Lo que existe funciona. Lo que falta es estructura formal para hacerlo **sostenible, trazable y defendible**.

| Verbo | Significado |
|---|---|
| **Consolidar** | Proteger lo logrado con estructura y norma |
| **Integrar** | Articular HODOM con hospital y red asistencial |
| **Optimizar** | Recuperar capacidad ociosa sin nuevos recursos |

# Evidencia internacional

## El modelo Hospital at Home esta validado

| Hallazgo | Fuente | Magnitud |
|---|---|---|
| Costos 19-32% menores | Levine et al., *Ann Intern Med* 2020; CMS 2024 | USD 5.081 vs 7.480/episodio |
| Mortalidad igual o menor | Cochrane; CMS Report to Congress 2024 | Sin diferencia significativa |
| Reingresos a 30 dias menores | HTA New York, Connor et al. 2025 | OR 0,72 (favor HaH) |
| Reduccion de delirium >=65 anos | Caplan et al., *MJA* 2012; Shepperd 2022 | Hasta 62% |
| Menor institucionalizacion post-alta | Cochrane Review HaH | OR 0,03 |
| Mayor satisfaccion paciente/familia | CMS 2024; AHRQ | Consistente en todos los estudios |

*Nivel de evidencia: certeza baja a moderada (GRADE), consistente con intervenciones complejas.*

Hospitalizacion domiciliaria no es experimental. Opera en mas de 30 paises. Chile la regula desde 2022.

# Contexto demografico -- Nuble

**512.289 habitantes** | **Indice envejecimiento: 97,6** | **2do mas alto del pais**

**Censo 2024, INE:**

- Por cada 100 menores de 15 anos hay **97,6 personas de 65+** en Nuble
- Solo Valparaiso (98,6) supera a Nuble
- **23,3%** de la poblacion regional es mayor de 60 anos
- La poblacion HODOM tiene edad promedio de **70,1 anos**; 59% tiene 70+ anos; 35% tiene 80+ anos

HODOM atiende la poblacion que mas crece, mas demanda hospitalizacion y mas se beneficia del modelo domiciliario.

# Urgencia hospitalaria

## Presion asistencial -- Hospital de San Carlos 2019-2025

**Oportunidad de hospitalizacion <=12 horas adulto:**

| 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **96,8%** | 69,5% | 61,0% | 54,9% | **40,6%** |

**Indice ocupacional 2025 -- servicios criticos:**

| Medicina | Cirugia | Traumatologia | Area quirurgica |
|---|---|---|---|
| **97,5** | **96,0** | **97,9** | **98,1** |

Hospital de **130 camas**, centro de referencia red norte Nuble. La capacidad de respuesta cayo 56 puntos porcentuales en seis anos. A nivel nacional, la ocupacion de camas criticas adulto alcanza 90,9% (MINSAL, 8 abril 2026).

## Campana de Invierno 2026

La Campana de Invierno ya esta activada:

- Vacunacion adelantada al 1 de marzo 2026
- 4.579 camas criticas adulto habilitadas a nivel nacional (90,9% ocupacion)
- Puntos informativos MINSAL semanales desde 9 de abril

**HODOM y Campana de Invierno:** El Servicio de Salud Nuble fortalecio HODOM en la Campana 2024, ampliando cupos en Chillan, San Carlos y Bulnes. HODOM ya es un dispositivo reconocido como herramienta de preparacion invernal.

La Campana es la urgencia inmediata. Pero el plan de evolucion es para los 365 dias del ano.

# HODOM en cifras -- tres anos de operacion

**2.135 pacientes** | **~16.000 dias-persona** | **~26.000 visitas** | **0 muertes no esperadas**

| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Pacientes atendidos | 307 | 1.077 | 751 | **2.135** |
| Dias-persona | 4.037 | 6.508 | 5.480 | **16.025** |
| Visitas domiciliarias | 5.148 | 11.562 | 9.428 | **26.138** |
| Reingresos | 16 | 28 | 28 | **72** |
| Muertes no esperadas | 0 | 0 | 0 | **0** |

**Indicadores derivados:** Estancia media ~7,5 dias. Tasa de reingresos 3,4% (benchmark SSMOc: 4,1%). Equivalente a ~20 camas virtuales = **15% de la capacidad del hospital**.

# Perfil de la poblacion atendida

**Edad promedio: 70,1 anos** | **>=70 anos: 59%** | **>=80 anos: 35%** | **FONASA A+B: 87,6%**

**Diagnosticos principales:** ITU/IVU (12,2%) -- Neumonia/BNM (11,0%) -- ACV (3,5%)

**Origen:** Medicina 42,7% + Urgencia 32,0% = **74,7%** de ingresos

**Prestaciones core:**

- Tratamiento endovenoso: ~45%
- Kinesiologia (motora + respiratoria): ~40%
- Curaciones avanzadas: ~10%

**Cobertura territorial:** 58% urbano, 16% periurbano, 19% rural cercano, 7% rural lejano

Poblacion adulta mayor vulnerable, con patologias agudas que requieren terapia hospitalaria activa.

# Punto de partida

## HODOM no parte de cero

- **Proyecto BIP 40059567-0** formulado para implementacion permanente
- Tres activaciones con resultados documentados
- Equipo multidisciplinario con experiencia real en terreno
- Infraestructura: sede operativa, 3 vehiculos con GPS, 3 concentradores O2
- Enlace piloto HODOM-APS con Programa Postrados
- Derivacion funcional desde 4 servicios hospitalarios
- Codigo de prestacion **0201408** (Dia Cama HD Baja Complejidad) reconocido en el sistema de financiamiento

El Proyecto BIP establece que HODOM ha sido "fundamental para mejorar el proceso de hospitalizacion" y permite "destinar camas a pacientes de mayor riesgo".

# Que es HODOM y que no es

| HODOM | HODOM |
|---|---|
| Extension funcional del hospital en el domicilio | Atencion domiciliaria ambulatoria |
| Hospitalizacion bajo regimen de internacion | Visitas de control o seguimiento |
| Atencion aguda con indicacion medica activa y terapia EV | Programa de postrados o cronicos |
| Alternativa que libera camas para mayor complejidad | Solucion para "sacar pacientes" |
| Modelo con evidencia internacional de resultados equivalentes | Estrategia improvisada |

**DS N.1/2022 MINSAL:** prestaciones de salud otorgadas en el domicilio como alternativa a la hospitalizacion tradicional, bajo regimen de hospitalizacion.

Los pacientes HODOM son pacientes hospitalizados. El domicilio es el lugar de atencion, no el nivel de atencion.

# Anclaje normativo

| Norma | Alcance |
|---|---|
| **DS N.1/2022 MINSAL** | Reglamento de hospitalizacion domiciliaria |
| **Decreto Exento N.31/2024 SRA** | Norma Tecnica -- requisitos operativos detallados |
| **NT N.243/2025 MINSAL** | Hospitalizacion domiciliaria como proceso asistencial transversal en hospitales provinciales |
| **Ley 20.584** | Derechos del paciente -- consentimiento, informacion, ficha clinica |
| **DS N.41/2012** | Reglamento de fichas clinicas -- registros auditables obligatorios |
| **Ley 21.668 (2024)** | Interoperabilidad de fichas clinicas -- obligacion futura de compartir informacion entre prestadores |
| **Proyecto BIP 40059567-0** | Formulacion institucional para implementacion permanente |

La NT 243/2025 establece que la hospitalizacion domiciliaria es un proceso asistencial esperado en hospitales del nivel del Hospital de San Carlos.

# Diagnostico

## Fortalezas y brechas

| Fortalezas | Brechas |
|---|---|
| Equipo multidisciplinario con experiencia | Protocolo PRO-002 desactualizado |
| Cartera clinica operativa, >50 diagnosticos | Registros dispersos: papel + Excel + Drive |
| Derivacion desde 4 servicios hospitalarios | Sin sistema de informacion integrado |
| 0 muertes no esperadas en 3 anos | Gobernanza clinica informal |
| Reingresos 3,4% (bajo benchmark nacional) | Capacidad subutilizada (39% de jornada formal) |
| Enlace piloto con APS | Contrarreferencia no estructurada |
| Proyecto BIP e infraestructura disponible | Componente medico fragmentado |

La unidad funciona por compromiso del equipo. El plan busca que funcione, ademas, por diseno institucional.

# Brecha actual vs estandar

| Dimension | Estado actual | Estandar normativo | Prioridad |
|---|---|---|---|
| **Escalamiento clinico** | Informal, por experiencia | Protocolo con niveles, tiempos, trazabilidad | Critica |
| **Protocolo operativo** | PRO-002 (Oct 2022) | Manual actualizado y aprobado | Alta |
| **Registros clinicos** | Papel + planillas | Ficha auditable conforme Ley 20.584 y DS 41/2012 | Alta |
| **Criterios ingreso/egreso** | Implicitos | Explicitos, estandarizados por patologia | Alta |
| **Indicadores** | Produccion basica | KPIs: reingresos, estada, ocupacion, seguridad | Alta |
| **Gobernanza** | Coordinacion informal | Estructura formal SDM + SDGC | Alta |
| **Seguridad del paciente** | Sin protocolo formal | Notificacion EA, auditorias, prevencion caidas/LPP | Alta |
| **Consentimiento informado** | Formulario basico | Especifico HODOM, paciente + cuidador | Media |
| **Evaluacion domiciliaria** | Parcial | Evaluacion sociosanitaria formal | Media |
| **Sistema de informacion** | Fragmentado | Sistema integrado, auditable, interoperable | Media |

Cada brecha tiene solucion conocida. Ninguna requiere inversion extraordinaria.

# Estado objetivo

Una unidad hospitalaria permanente, normativamente alineada, con:

1. **Gobernanza formal** -- SDM supervisa lo clinico, SDGC supervisa cuidados, reportabilidad mensual a Direccion
2. **Protocolos actualizados** -- ingreso, seguimiento, escalamiento, alta, contrarreferencia
3. **Registros auditables** -- ficha clinica conforme a ley, trazabilidad completa
4. **Seguridad del paciente** -- protocolos activos, notificacion de EA, auditoria periodica
5. **Integracion con la red** -- flujo Hospital-HODOM-APS formalizado
6. **Capacidad optimizada** -- recuperacion de holgura operativa sin recursos adicionales
7. **Indicadores de desempeno** -- tablero con metricas clinicas, operacionales y de calidad
8. **Cuidador integrado** -- evaluacion, educacion y seguimiento como parte del modelo

Una unidad que pueda sostenerse ante auditoria y demostrar su aporte con datos.

# Principios rectores

| Prioridad | Principio | Implicancia |
|---|---|---|
| 1 | **Seguridad del paciente** | Todo cambio se subordina a la seguridad clinica |
| 2 | **Cumplimiento normativo** | Lo que la norma exige no es opcional |
| 3 | **Continuidad del cuidado** | Ingreso - domicilio - alta - APS es una trayectoria |
| 4 | **Trazabilidad** | Lo que no se registra no se puede defender |
| 5 | **Productividad** | Mas rendimiento, nunca a costa de los puntos 1 a 4 |

## Criterios de implementacion:

- Avanzar por capas, no con cambios masivos
- Formalizar lo justo, en formatos simples
- Reducir carga cognitiva del equipo
- Resultados tempranos que justifiquen el camino

# Flujos criticos

## Trayectoria integrada del paciente

```
HOSPITAL                        HODOM                           APS
--------                        -----                           ---
Deteccion del candidato         Evaluacion de elegibilidad
(Medicina/Urgencia/Cirugia)     Evaluacion domicilio/cuidador
       |                                |
       +----> Ingreso HODOM <----------+
                    |
            Visitas domiciliarias
            Tratamiento activo (EV, KNT, curaciones)
            Regulacion clinica diaria
            Escalamiento si deterioro
                    |
            Criterios de alta -----> Epicrisis + contrarreferencia
                                             |
                                     Seguimiento 48h post-alta
                                             |
                                     Control APS <--- Continuidad
```

**Interfaces a formalizar:**

- **Hospital → HODOM**: criterios de derivacion explicitos por servicio (incluida evitacion de ingreso desde Urgencia)
- **HODOM interna**: regulacion clinica, briefing, escalamiento
- **HODOM → APS**: contrarreferencia estructurada, seguimiento 48h post-alta
- **HODOM → Hospital**: protocolo de reingreso y rescate

# El cuidador

La hospitalizacion domiciliaria requiere un cuidador competente. El DS 1/2022 y la NT 2024 lo establecen como requisito.

**Al ingreso:**

- Identificacion del cuidador principal y red de apoyo
- Evaluacion de competencias y disposicion (instrumento estandarizado)
- Evaluacion del domicilio: seguridad, acceso, servicios basicos

**Durante la estadia:**

- Educacion progresiva en cuidados especificos
- Canal de comunicacion equipo-cuidador
- Vigilancia de sobrecarga del cuidador

**Al alta:**

- Indicaciones escritas, claras
- Senales de alarma y conducta a seguir
- Conexion con APS

El 87,6% de los pacientes son FONASA A y B: poblacion vulnerable con mayor riesgo de cuidadores sobrecargados. Gestionar esto activamente es parte del modelo.

# Estrategia en tres horizontes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo** | Semana 1 a 4 | Mes 2 a 3 | Desde mes 3 |
| **Foco** | Mejor rendimiento con lo que existe | Cumplimiento normativo | Amplificar capacidad |
| **Acciones** | Briefing diario. Regulacion clinica. Registro homogeneo. Escalamiento protocolizado. Optimizacion de ventanas. Reactivacion sueroterapia + O2. | Protocolo v2.0. Criterios formales ingreso/egreso. Indicadores y tablero. Gobernanza SDM/SDGC. Contrarreferencia con APS. Capacitacion. | Sistema de informacion integrado. Teleatencion. Gestion territorial. Portal paciente/cuidador. |
| **Resultado** | Coordinacion visible. +30-40% capacidad recuperada. | Unidad defendible ante auditoria. | Unidad integrada y proyectable. |

Cada horizonte se sustenta en el anterior. La secuencia es: primero funcionar mejor, luego cumplir la norma, despues amplificar.

# Capacidad recuperable

## Telemetria GPS -- enero a marzo 2026

**7.586 eventos GPS x 1.573 visitas x 3 moviles**

| Indicador | Valor | Implicancia |
|---|---|---|
| Match programacion ⟷ GPS | **87,0%** | Alta adherencia a planificacion |
| Jornada formal | 08:00-20:00 (12h) | -- |
| Ventana operativa real | ~08:30-17:30 (9h) | 2,5 horas/dia sin operar |
| Capacidad vehicular ociosa trimestre | 1.818 horas | La holgura es de tiempo, no de km |

**Potencial identificado:** la flota podria pasar de ~24 a ~33-36 visitas/dia sin vehiculos ni personal adicional.

| Mejora | Visitas extra/dia |
|---|---|
| Activar bloque 17:30-19:30 | +6 a 8 |
| Almuerzo escalonado + reduccion tiempo en base | +3 |
| Salida protocolizada 08:00 | +1 |
| Asignacion territorial optimizada | +1 a 2 |

# Activos disponibles

| Categoria | Activos |
|---|---|
| **Equipo** | Medicos, enfermeros, kinesiologos, fonoaudiologa, TENS, conductores -- experiencia real en terreno |
| **Infraestructura** | Sede operativa, 3 vehiculos con GPS, equipamiento clinico, 3 concentradores O2 |
| **Documentacion** | Corpus historico: formularios, protocolos, epicrisis, DAU -- base para rediseno |
| **Datos** | 1.795 registros de pacientes, rutas historicas, telemetria GPS, base de visitas |
| **Normativa** | DS 1/2022, NT 2024, NT 243/2025, proyecto BIP -- marco completo |
| **Red** | Enlace piloto HODOM-APS, derivacion desde 4 servicios hospitalarios |
| **Tecnologia** | Sistema de informacion hdos-app en desarrollo avanzado |
| **Institucional** | Proyecto BIP 40059567-0, reconocimiento formal de Direccion |

No se requiere partir de cero en ninguna dimension.

# Sistema de informacion -- hdos-app

hdos-app es un sistema de informacion clinico-operativo disenado para hospitalizacion domiciliaria. No es un prototipo: es un desarrollo avanzado con modulos funcionales.

| Capacidad | Que resuelve |
|---|---|
| **Censo y cupos en tiempo real** | Visibilidad del estado de la unidad para gestion de camas |
| **Ficha clinica por episodio** | Registro auditable conforme Ley 20.584 y DS 41/2012 |
| **Admision y egreso estructurados** | Criterios formales, consentimiento, evaluacion domiciliaria |
| **Regulacion clinica** | Revision de casos con trazabilidad de decisiones |
| **Programacion de visitas** | Planificacion diaria con asignacion de moviles |
| **Georreferenciacion** | Mapa de pacientes, optimizacion de rutas |
| **Teleatencion** | Regulacion y seguimiento remoto |
| **Reportes REM automaticos** | Serie A21 C.1 generada desde datos operacionales -- elimina compilacion manual |
| **Portal paciente/cuidador** | Acceso al plan de cuidado, senales de alarma |
| **Modo offline** | Registro en terreno sin conectividad |

# hdos-app -- valor institucional

| Para el equipo clinico | Para la institucion |
|---|---|
| 110 pantallas de trabajo diario | Ficha clinica conforme a ley |
| Registro en terreno sin internet | Trazabilidad completa: cada accion queda registrada |
| Videollamada integrada | Reportes REM automaticos para MINSAL |
| Portal paciente/cuidador (16 pantallas) | Preparado para Ley 21.668 de interoperabilidad |
| Notificaciones push al equipo | Control de acceso por rol y por episodio |
| Modelo de datos clinico completo | Defensa ante auditoria de Superintendencia |

**Evaluacion independiente (abril 2026):** "La vision de producto es correcta. hdos-app ya descubrio el sistema que HODOM realmente necesita." El sistema esta en consolidacion tecnica progresiva. Su arquitectura refleja los flujos reales de hospitalizacion domiciliaria.

hdos-app no es un sistema comprado. Se construye sobre las necesidades reales de la unidad, con datos reales.

# Aporte al hospital

| Dimension | Aporte |
|---|---|
| **Capacidad instalada** | ~20 camas virtuales = 15% de la dotacion del hospital |
| **Oportunidad de hospitalizacion** | Contribucion directa a recuperar indicador <=12h (hoy en 40,6%) |
| **Gestion de camas** | Herramienta activa para UGP en periodos de alta demanda |
| **Campana de Invierno** | Dispositivo ya reconocido como medida de preparacion |
| **Calidad percibida** | Pacientes en su hogar con atencion profesional |
| **Articulacion con APS** | Interfaz hospital-red que fortalece continuidad |
| **Eficiencia financiera** | Evidencia internacional: costo 19-32% menor que hospitalizacion tradicional |
| **Cumplimiento normativo** | Unidad alineada con DS 1/2022, NT 2024, NT 243/2025 |
| **Trazabilidad** | Registros auditables, indicadores, reportabilidad MINSAL |
| **Seguridad** | Protocolos de escalamiento, notificacion de EA |

HODOM no compite con el hospital. Cada dia-cama domiciliario es un dia-cama hospitalario disponible para un paciente que lo necesita mas.

# Validacion institucional

Lo que propongo validar en esta instancia:

**1. Diagnostico compartido**

Que la lectura de fortalezas, brechas y oportunidades sea reconocida como razonable por SDM y SDGC.

**2. Estrategia de tres horizontes**

Que el enfoque de consolidacion progresiva sea un camino institucional, no solo de la direccion tecnica.

**3. Prioridades del Horizonte 1**

Que las acciones inmediatas cuenten con respaldo. No requieren recursos adicionales.

**4. Gobernanza formal**

Que se defina: SDM supervisa lo clinico, SDGC supervisa cuidados de enfermeria, con reportabilidad mensual.

**5. Sistema de informacion**

Que hdos-app sea reconocido como activo institucional.

# Horizonte de implementacion

| Plazo | Acciones | Resultado |
|---|---|---|
| **Semana 1-4** | Briefing diario. Regulacion clinica. Registro minimo homogeneo. Escalamiento protocolizado. Optimizacion de ventanas operativas. Reactivacion sueroterapia y O2. | Coordinacion visible. Capacidad recuperada. Prestaciones reactivadas. |
| **Mes 2-3** | Protocolo v2.0. Criterios formales ingreso/egreso. Indicadores de desempeno y tablero. Gobernanza formal. Contrarreferencia con APS. Capacitacion. | Unidad defendible ante auditoria. |
| **Desde mes 3** | Despliegue progresivo hdos-app. Ficha clinica digital. Teleatencion. Gestion territorial. Primer informe semestral con indicadores completos. | Unidad integrada, trazable y proyectable. |

Cada hito es verificable. Se avanza con lo disponible.

# Hospitalizacion Domiciliaria

# Hospital de San Carlos

2.135 pacientes. Tres anos. Cero muertes no esperadas. La base esta. Lo que falta es estructura.

Abril 2026

Fuentes: Lancet Regional Health 2025 | HTA New York (Connor et al.) 2025 | Cochrane Reviews | CMS 2024 | Levine et al. 2020 | Censo INE 2024 | MINSAL DS 1/2022, NT 2024, NT 243/2025 | Ley 21.668/2024 | Telemetria GPS HODOM Ene-Mar 2026 | Datos operacionales HODOM 2023-2025